

Короткий путь — цикл «Для»

Когда известно, сколько раз повторять

Тот же результат, что у «Пока», но в два раза меньше кода.

ВСПОМНИМ

Как было с «Пока»

Чтобы посчитать от 1 до 5, мы писали три части:

```
скрипт.1с

пер i = 1           // начало
пока i <= 5 цикл    // условие
    Консоль.Записать(i)
    i = i + 1       // шаг
;
```

Работает. Но часто это можно записать короче.

Цикл «Для»

```
скрипт.1с  
  
для i = 1 по 5 цикл  
    Консоль.Записать(i)  
;
```

Консоль

```
1  
2  
3  
4  
5
```

Тот же результат — в три строки вместо пяти.

Счётчик работает сам

скрипт.1с

```
для i = 1 по 5 цикл  
    ...  
;
```

- ♦ счётчик **i** создается сам;
- ♦ идёт от **1** до **5**;
- ♦ после каждого круга **сам увеличивается на 1**.

БОНУС

Не нужно писать **i = i + 1** — а значит, бесконечный цикл тут почти невозможен. «Для» сложнее сломать.

«Для» против «Пока»

Бери «Для»

знаешь число повторений

счёт от и до

таблицы, суммы N чисел

Бери «Пока»

повторять до события

пока вводят правильный ответ

пока хватает денег

Оба нужны — выбирай под задачу.

Таблица умножения на 9

скрипт.1с

```
метод Скрипт()  
    для i = 1 по 10 цикл  
        Консоль.Записать("9 * $i = " + (9 * i))  
    ;  
;
```

Консоль

```
9 * 1 = 9  
9 * 2 = 18  
...  
9 * 10 = 90
```

Счётчик **i** можно использовать прямо в вычислениях.

УГАДАЙ

Что выведет программа?

```
скрипт.1с  
  
метод Скрипт()  
    пер Сумма = 0  
    для i = 1 по 100 цикл  
        Сумма = Сумма + i  
    ;  
    Консоль.Записать(Сумма)  
;
```

ДОГАДКА ДОРОЖЕ ОТВЕТА

Раньше сложить 100 чисел было тяжело. Сколько получится теперь?

Если среда поправит «Для»

ВНИМАНИЕ

Точная запись заголовка «Для» может чуть отличаться в твоей версии 1С:Элемент. Подсветит ошибку — глянь подсказку автодополнения: смысл один и тот же (счётчик от начала до конца).

А цикл «Пока» работает везде одинаково — на него всегда можно опереться.

Слабо нарисовать лесенку?

Используя цикл, выведи лесенку из звёздочек:

Консоль

```
*  
**  
***  
****  
*****
```

ПОДСКАЗКА

Заведи строку `пер строка = ""` и на каждом круге добавляй к ней ещё одну `*`, затем выводи строку.

ИТОГИ

Что мы узнали

- ◆ «Для» — короткий цикл, когда известно число повторений;
- ◆ `для i = 1 по 5 цикл ... ;` — счётчик создаётся и растёт сам;
- ◆ счётчик можно использовать в формулах (`i * 9`);
- ◆ «Для» — для счёта, «Пока» — для повторения до события.

Дальше: рабочий лист.